

GUÍA EXHAUSTIVA DE MATEMÁTICAS PARA 3RO DE BÁSICO ARITMÉTICA, ÁLGEBRA, GEOMETRÍA, ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Preparación Integral para Evaluaciones de Graduandos

2026

¡Bienvenido a tu Viaje Matemático!

Este documento te guiará a través de los conceptos fundamentales de matemáticas de 3ro de Básico de forma **clara**, **progresiva** y **aplicada**. No importa si sientes que las matemáticas son difíciles: aquí encontrarás explicaciones paso a paso, ejemplos de examen y ejercicios graduados que te preparará para cualquier evaluación.

Lo que lograrás: dominar operaciones con números reales, resolver ecuaciones y sistemas, entender geometría, interpretar datos estadísticos y calcular probabilidades. Estas herramientas son **fundamentales** para tu éxito académico.

Consejo de tiempo: Si tienes 90 minutos para un examen de 45 ítems, dedica 2 minutos por problema. Lee bien antes de responder.

Índice

BLOQUE 1: ARITMÉTICA FUNDAMENTAL	6
TEMA 1: Operaciones Básicas con Números Reales	6
Explicación Conceptual	6
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	7
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	7
Bloque de Práctica Construyendo Base	8
Bloque de Práctica Desafío Graduando	8
TEMA 2: Fracciones y Operaciones con Fracciones	9
Explicación Conceptual	9
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	9
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	10
Bloque de Práctica Construyendo Base	10
Bloque de Práctica Desafío Graduando	10
TEMA 3: Porcentaje	11
Explicación Conceptual	11
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	11
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	12
Bloque de Práctica Construyendo Base	12
Bloque de Práctica Desafío Graduando	12
TEMA 4: Conversiones de Unidades de Medida	13
Explicación Conceptual	13
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	13
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	13
Bloque de Práctica Construyendo Base	14
Bloque de Práctica Desafío Graduando	14
Conversión de Monedas y Presupuestos	14
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico) - Conversión Simple	15
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen) - Presupuesto Integrado	15
Bloque de Práctica Construyendo Base	16
Bloque de Práctica Desafío Graduando	16
TEMA 5: Regla de Tres	17
Explicación Conceptual	17
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	17
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	18
Bloque de Práctica Construyendo Base	18
Bloque de Práctica Desafío Graduando	18
TEMA 6: Interés Simple	20
Explicación Conceptual	20
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	20
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	21
Bloque de Práctica Construyendo Base	21
Bloque de Práctica Desafío Graduando	22

BLOQUE 2: ÁLGEBRA FUNDAMENTAL	23
TEMA 7: Expresiones Algebraicas y Valor Numérico	23
Explicación Conceptual	23
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	23
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	23
Bloque de Práctica Construyendo Base	24
Bloque de Práctica Desafío Graduando	24
TEMA 8: Factorización y Productos Notables	25
Explicación Conceptual	25
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	25
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	26
Bloque de Práctica Construyendo Base	26
Bloque de Práctica Desafío Graduando	26
TEMA 9: Funciones y Relaciones	27
Explicación Conceptual	27
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	27
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	28
Bloque de Práctica Construyendo Base	28
Bloque de Práctica Desafío Graduando	28
TEMA 10: Ecuaciones Lineales	30
Explicación Conceptual	30
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	30
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	31
Bloque de Práctica Construyendo Base	31
Bloque de Práctica Desafío Graduando	31
TEMA 11: Desigualdades	33
Explicación Conceptual	33
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	33
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	34
Bloque de Práctica Construyendo Base	34
Bloque de Práctica Desafío Graduando	35
TEMA 12: Sistemas de Ecuaciones Lineales	36
Explicación Conceptual	36
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico) - Método de Sustitución	37
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen) - Método de Reducción	37
Bloque de Práctica Construyendo Base	38
Bloque de Práctica Desafío Graduando	38
BLOQUE 3: GEOMETRÍA PRÁCTICA	39
TEMA 13: Ángulos	39
Explicación Conceptual	39
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	39
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	40
Bloque de Práctica Construyendo Base	40

Bloque de Práctica Desafío Graduando	40
TEMA 14: Perímetro y Área	42
Explicación Conceptual	42
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	43
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	43
Bloque de Práctica Construyendo Base	43
Bloque de Práctica Desafío Graduando	44
Áreas Sombreadas	45
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico) - Rectángulo con Agujero	45
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen) - Círculo con Agujero Circular	46
Bloque de Práctica Construyendo Base	46
Bloque de Práctica Desafío Graduando	47
TEMA 15: Teorema de Pitágoras	48
Explicación Conceptual	48
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	48
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	49
Bloque de Práctica Construyendo Base	49
Bloque de Práctica Desafío Graduando	50
TEMA 16: Triángulos (Propiedades y Clasificación)	51
Explicación Conceptual	51
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	51
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	51
Bloque de Práctica Construyendo Base	52
Bloque de Práctica Desafío Graduando	52
BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD	53
TEMA 17: Medidas de Tendencia Central	53
Explicación Conceptual	53
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	53
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	54
Bloque de Práctica Construyendo Base	54
Tabla de Frecuencia (Muchos Datos)	55
Bloque de Práctica Desafío Graduando	55
TEMA 18: Interpretación de Gráficas y Tablas	57
Explicación Conceptual	57
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	57
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	58
Bloque de Práctica Construyendo Base	59
Bloque de Práctica Desafío Graduando	59
TEMA 19: Probabilidad Básica	60
Explicación Conceptual	60
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)	61
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)	61
Bloque de Práctica Construyendo Base	62

Bloque de Práctica Desafío Graduando	62
Probabilidad Condicionada	62
Diagrama de Árbol (Eventos en Secuencia)	63
Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico) - Tabla de Contingencia	63
Ejemplo de Análisis (Nivel Examen) - Probabilidad Condicionada	64
Bloque de Práctica Construyendo Base	64
Bloque de Práctica Desafío Graduando	65
SECCIÓN FINAL: Respuestas y Estrategias	66
Respuestas de Ejercicios Desafío Graduando	66
SIMULACRO TER — 30 Ítems	67
Consejos para Exámenes	71

BLOQUE 1: ARITMÉTICA FUNDAMENTAL

TEMA 1: Operaciones Básicas con Números Reales

Explicación Conceptual

¿Qué son los Números Reales y por qué son Importantes?

Los **números reales** incluyen números enteros (positivos, negativos, cero), decimales y fracciones. Son los que usamos en la vida cotidiana.

¿Para qué sirve dominar estas operaciones? Son la base de todos los cálculos: comprar en una tienda, calcular distancias, trabajar con dinero. Sin estas herramientas, no puedes avanzar en matemática.

Ley de Signos (CRÍTICO):

- $(+) + (+) = (+)$ Ejemplo: $3 + 5 = 8$
- $(+) + (-) =$ resta el menor al mayor Ejemplo: $5 - 3 = 2$, pero $3 - 5 = -2$
- $(-) + (-) = (-)$ Ejemplo: $-3 - 5 = -8$
- $(+) \times (+) = (+)$ Ejemplo: $3 \times 5 = 15$
- $(+) \times (-) = (-)$ Ejemplo: $3 \times (-5) = -15$
- $(-) \times (-) = (+)$ Ejemplo: $(-3) \times (-5) = 15$ (menos por menos da más)

Orden de Operaciones (PEMDAS): 1. Paréntesis 2. Exponentes 3. Multiplicación y División (de izquierda a derecha) 4. Adición y Sustracción (de izquierda a derecha)

Trampas Frecuentes del Examen

El examen pone como distractores los errores típicos. Reconócelos antes de marcar:

- **Trampa:** pensar que $-(-3) = -3$.
Lo correcto: dos signos negativos seguidos dan positivo. $-(-3) = +3$.
- **Trampa:** resolver de izquierda a derecha sin respetar PEMDAS: $2 + 3 \times 4 = 20$.
Lo correcto: primero multiplicación. $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$.
- **Trampa:** olvidar distribuir el signo negativo: $-(5 - 2) = -5 - 2$.
Lo correcto: el menos invierte ambos. $-(5 - 2) = -5 + 2 = -3$.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Operaciones Combinadas Sencillas

Problema: Calcula $15 + 3 \times 2 - 4$.

Paso 1: Identifica qué operación hacer primero. Multiplicación antes que suma/resta.

$$3 \times 2 = 6$$

Paso 2: La expresión ahora es $15 + 6 - 4$.

Paso 3: Suma y resta de izquierda a derecha.

$$15 + 6 = 21$$

$$21 - 4 = 17$$

Respuesta: 17

Recuerda: Si no respetas el orden, obtendrías $15 + 3 = 18$, $18 \times 2 = 36$, $36 - 4 = 32$ (¡INCORRECTO!).

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Operaciones con Negativos y Decimales

Problema: Calcula $(-3) \times 4 + 2,5 \times (-2) - (-6)$.

El Truco: Trata los signos negativos como **deudas** o **pérdidas**. Cuando restas un negativo, es como pagar una deuda (ganas).

Paso 1: Realiza multiplicaciones primero.

- $(-3) \times 4 = -12$ (positivo por negativo = negativo)
- $2,5 \times (-2) = -5$ (positivo por negativo = negativo)

Paso 2: La expresión ahora es $-12 + (-5) - (-6) = -12 - 5 + 6$.

Paso 3: Suma y resta de izquierda a derecha.

$$-12 - 5 = -17$$

$$-17 + 6 = -11$$

Respuesta: -11

Error común: Confundir $-(-6)$ con $-(6)$. Recuerda: **menos por menos = más**.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Calcula: $8 + 3 \times 2$
2. Calcula: $20 - 5 + 3$
3. Calcula: $(-2) \times 5 + 3$
4. Calcula: $10 \div 2 - 3$
5. Calcula: $2 + 3 \times 4 - 5 \times 2$

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Calcula: $(-3) \times (-2) + 5 - 10 \div 2$
2. Un negocio tiene una ganancia de Q50 en la mañana, una pérdida de Q20 al mediodía, y una ganancia de Q35 en la tarde. ¿Cuál fue el resultado neto del día?
3. **Modela y resuelve:** La temperatura en Quetzaltenango era de -2°C al amanecer. Subió 7°C a mediodía y luego bajó 4°C por la noche. *Antes de calcular*, escribe la expresión que representa la situación y luego encuentra la temperatura final.

TEMA 2: Fracciones y Operaciones con Fracciones

Explicación Conceptual

¿Qué es una Fracción?

Una **fracción** representa **una parte de un todo**. Se escribe como $\frac{a}{b}$, donde:

- a (numerador) = cuántas partes tenemos
- b (denominador) = en cuántas partes se divide el todo

Ejemplo: $\frac{3}{4}$ significa que dividimos algo en 4 partes iguales y tomamos 3.

Suma y Resta de Fracciones:

- **Mismo denominador:** suma/resta los numeradores. Ej: $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$
- **Diferente denominador:** encuentra un denominador común (el más pequeño que divide a ambos).

Multiplicación: $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$ (multiplica arriba y abajo)

División: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$ (multiplica por el inverso)

Trampas Frecuentes del Examen

Los errores con fracciones son los más castigados en el TER:

- **Trampa:** sumar numerador con numerador y denominador con denominador: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$.
Lo correcto: primero denominador común. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.
- **Trampa:** al dividir, multiplicar directamente sin invertir: $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$.
Lo correcto: invierte la segunda y multiplica. $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
- **Trampa:** no simplificar el resultado y marcar la opción equivalente sin reducir.
Lo correcto: siempre reduce a la mínima expresión antes de comparar con las opciones.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Suma de Fracciones con Denominador Común

Problema: Calcula $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$.

Paso 1: Observa que los denominadores son iguales (ambos son 7).

Paso 2: Suma los numeradores.

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$$

Respuesta: $\frac{5}{7}$

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Suma de Fracciones con Diferente Denominador

Problema: Calcula $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.

El Truco: El denominador común es el producto de los denominadores si no hay factor común evidente. Aquí: $3 \times 4 = 12$.

Paso 1: Encuentra el denominador común: 12.

Paso 2: Convierte cada fracción.

$$\blacksquare \frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12} \text{ (multiplica por } \frac{4}{4} \text{)}$$

$$\blacksquare \frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12} \text{ (multiplica por } \frac{3}{3} \text{)}$$

Paso 3: Suma.

$$\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$$

Respuesta: $\frac{11}{12}$

Error común: Sumar en cruz incorrectamente. Recuerda convertir a denominador común **primero**.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Suma: $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$
2. Resta: $\frac{5}{8} - \frac{1}{8}$
3. Multiplica: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$
4. Divide: $\frac{1}{2} \div \frac{1}{3}$
5. Suma: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Calcula: $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2}$
2. Un pastel se divide en 8 partes. Juan come $\frac{2}{8}$ y María come $\frac{3}{8}$. ¿Qué fracción del pastel queda?
3. **Modela y resuelve:** Don Mario tiene un terreno. Vende $\frac{1}{3}$ a su hijo y $\frac{2}{5}$ del terreno original a su hija. *Antes de calcular*, plantea qué fracción del terreno conserva. Luego, si el terreno mide 60 cuerdas, ¿cuántas cuerdas le quedan?

TEMA 3: Porcentaje

Explicación Conceptual

¿Qué es un Porcentaje?

Un **porcentaje** es una forma de expresar una fracción de 100. El símbolo % significa “de cada 100”.

Ejemplo: 25 % significa $\frac{25}{100} = 0,25$

¿Para qué sirven los porcentajes? Descuentos, impuestos, comisiones, calificaciones en exámenes, tasa de interés bancaria. Están **en todas partes**.

Fórmula Básica:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Parte}}{\text{Total}} \times 100 \%$$

Para encontrar un porcentaje DE un número:

$$\text{Resultado} = \text{Número} \times \frac{\text{Porcentaje}}{100}$$

Ejemplo: 20 % de 150 = $150 \times \frac{20}{100} = 150 \times 0,20 = 30$

Trampas Frecuentes del Examen

Los porcentajes están entre los temas con más distractores en el TER:

- **Trampa:** creer que un aumento del 20 % seguido de un descuento del 20 % deja el precio original.
Lo correcto: no se cancela. $Q100 \rightarrow Q120 \rightarrow Q96$. Los porcentajes se aplican sobre cantidades distintas.
- **Trampa:** usar el 25 % como “25” en la fórmula. Ej. 25 % de 80 = $25 \times 80 = 2000$.
Lo correcto: convierte siempre a decimal o a fracción. $25 \% = 0,25$. $0,25 \times 80 = 20$.
- **Trampa:** confundir “descuento del 30 %” con “pagar el 30 %”.
Lo correcto: si hay descuento del 30 %, pagas el 70 % del precio.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Calcular un Porcentaje de un Número

Problema: Calcula el 30 % de 200.

Paso 1: Transforma el porcentaje a decimal o fracción.

$$30 \% = \frac{30}{100} = 0,30$$

Paso 2: Multiplica el número por el porcentaje.

$$200 \times 0,30 = 60$$

Respuesta: El 30 % de 200 es 60.

Verificación mental: 10 % de 200 es 20, así que 30 % es $3 \times 20 = 60$. Correcto.

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Problema de Descuento

Problema: Una blusa cuesta Q200. Hay un descuento del 25 %. ¿Cuál es el precio final?

El Truco: El descuento es lo que **restas**. El precio final es el original menos el descuento.

Paso 1: Calcula el monto del descuento.

$$\text{Descuento} = 200 \times \frac{25}{100} = 200 \times 0,25 = 50$$

Paso 2: Resta el descuento del precio original.

$$\text{Precio final} = 200 - 50 = 150$$

Respuesta: La blusa cuesta Q150 después del descuento.

Atajo mental: Si descuentan 25 %, pagas el 75 %. Entonces: $200 \times 0,75 = 150$.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Calcula el 10 % de 500
2. Calcula el 50 % de 80
3. Si un producto cuesta Q100 y tiene 20 % de descuento, ¿cuánto pagas?
4. ¿Qué porcentaje representa 15 de 60?
5. Un estudiante obtuvo 72 puntos de 90 posibles. ¿Qué porcentaje obtuvo?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Una tienda vende una computadora a Q3,000. Ofrece un 15 % de descuento. Además, hay un impuesto del 12 % sobre el precio final. ¿Cuánto pagas en total?
2. En un colegio hay 600 estudiantes. El 45 % son niños y el 55 % son niñas. ¿Cuántos niños y cuántas niñas hay?
3. Un capital de Q1,000 genera una ganancia del 20 % en el primer mes. ¿Cuál es la cantidad total después de un mes?

TEMA 4: Conversiones de Unidades de Medida

Explicación Conceptual

Convertir Entre Unidades

Convertir unidades significa **expresar la misma cantidad en diferentes unidades**. Por ejemplo, 1 metro = 100 centímetros.

Unidades Comunes de Longitud:

- 1 kilómetro (km) = 1,000 metros (m)
- 1 metro (m) = 100 centímetros (cm)
- 1 centímetro (cm) = 10 milímetros (mm)

Unidades Comunes de Masa (Peso):

- 1 kilogramo (kg) = 1,000 gramos (g)
- 1 gramo (g) = 1,000 miligramos (mg)

Unidades Comunes de Volumen (Capacidad):

- 1 litro (L) = 1,000 mililitros (mL)
- 1 metro cúbico (m³) = 1,000 litros

El Truco: Usa la regla de tres o multiplica/divide por el factor de conversión apropiado.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Convertir Longitud

Problema: Convierte 5 metros a centímetros.

Paso 1: Identifica la relación. 1 metro = 100 centímetros.

Paso 2: Multiplica porque vamos de una unidad mayor a una menor.

$$5 \text{ m} \times 100 = 500 \text{ cm}$$

Respuesta: 5 metros = 500 centímetros.

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Convertir Masa

Problema: Convierte 2,500 gramos a kilogramos.

El Truco: Vamos de una unidad menor a una mayor, así que **dividimos**.

Paso 1: Identifica la relación. 1 kilogramo = 1,000 gramos.

Paso 2: Divide porque vamos de menor a mayor.

$$2,500 \text{ g} \div 1,000 = 2,5 \text{ kg}$$

Respuesta: 2,500 gramos = 2.5 kilogramos.

Regla para recordar:

- **Mayor a menor:** multiplica
- **Menor a mayor:** divide

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Convierte 3 km a metros
2. Convierte 450 cm a metros
3. Convierte 2.5 kg a gramos
4. Convierte 3,000 mL a litros
5. Convierte 0.8 km a centímetros

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Una autopista mide 85 km. ¿Cuántos metros mide? ¿Y cuántos centímetros?
2. **Modela y resuelve:** Un camión transporta 12 sacos de café. Cada saco pesa 46 000 gramos. La carga máxima permitida en el puente es de 0,6 toneladas. *Antes de calcular*, escribe qué unidades necesitas unificar y por qué. Luego, ¿puede el camión cruzar el puente?
3. **Modela y resuelve:** Una enfermera debe administrar 0,25 litros de suero cada 6 horas durante 2 días. La bolsa de suero viene marcada en mililitros. *Antes de calcular*, explica qué conversión necesitas. ¿Cuántos mL de suero gastará en total?

Conversión de Monedas y Presupuestos

Convertir Monedas

Conversión de monedas significa expresar dinero de una moneda en otra usando un **tipo de cambio**.

Monedas Comunes en América Central:

- **Quetzal (Q)** = Moneda de Guatemala
- **Dólar (USD \$ o US\$)** = Moneda de Estados Unidos

- 1 USD = aproximadamente 7.5 - 8.5 Q (varía según el día)

Tipos de cambio típicos para exámenes (a menos que se especifique otro):

- 1 USD = 8 Q (es un valor común para ejercicios)
- 1 USD = 7.5 Q (otro valor común)

Fórmula para convertir:

$$\text{Cantidad en moneda 2} = \text{Cantidad en moneda 1} \times \text{Tipo de cambio}$$

Presupuesto: Es la **distribución de dinero** para diferentes gastos. Ejemplo: "De Q100 al mes, gasto Q30 en comida, Q20 en transporte, etc."

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico) - Conversión Simple

Convertir Quetzales a Dólares

Problema: Tienes 240 quetzales. ¿Cuántos dólares son si 1 USD = 8 Q?

Paso 1: Identifica el tipo de cambio. 1 USD = 8 Q.

Paso 2: Divide los quetzales entre el tipo de cambio (porque vamos de moneda menor a mayor).

$$240 \text{ Q} \div 8 = 30 \text{ USD}$$

Respuesta: 240 quetzales = 30 dólares.

Verificación: $30 \text{ USD} \times 8 = 240 \text{ Q}$

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen) - Presupuesto Integrado

Presupuesto con Conversión de Monedas

Problema: Una familia guatemalteca tiene presupuesto mensual de Q3,000. Lo distribuye así:

- Alquiler: 40 %
- Comida: 35 %
- Servicios (agua, luz): 15 %
- Ahorro: 10 %

Si el ahorro se convierte a dólares (1 USD = 8 Q), ¿cuántos dólares ahorran?

El Truco: Primero calcula el monto del ahorro, luego convierte a dólares.

Paso 1: Calcula cada gasto (en quetzales).

- Alquiler: $40 \% \times 3000 = 0,40 \times 3000 = 1200 \text{ Q}$
- Comida: $35 \% \times 3000 = 1050 \text{ Q}$

- Servicios: $15\% \times 3000 = 450 \text{ Q}$
- Ahorro: $10\% \times 3000 = 300 \text{ Q}$

Paso 2: Convierte el ahorro a dólares.

$$300 \text{ Q} \div 8 = 37,50 \text{ USD}$$

Respuesta: La familia ahorra 300 Q, que equivale a 37.50 USD.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Convierte 80 Q a USD (si $1 \text{ USD} = 8 \text{ Q}$)
2. Convierte 50 USD a Q (si $1 \text{ USD} = 8 \text{ Q}$)
3. Un producto cuesta 120 Q. ¿Cuántos dólares cuesta aproximadamente? ($1 \text{ USD} = 8 \text{ Q}$)
4. Un turist gasta 200 USD en Guatemala. ¿Cuántos quetzales gastó? ($1 \text{ USD} = 7.5 \text{ Q}$)
5. Una tienda vende artículos: uno cuesta Q56 y otro 7 USD. ¿Cuál es más caro? ($1 \text{ USD} = 8 \text{ Q}$)

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Un estudiante recibe 500 USD de beca. De ese dinero: 30 % para libros, 40 % para alojamiento, 20 % para comida, 10 % para ahorro. Si gasta el ahorro en quetzales, ¿cuántos Q tiene? ($1 \text{ USD} = 8 \text{ Q}$)
2. Una compañía tiene presupuesto de Q50,000. Gasta 45 % en salarios, 30 % en operaciones, 20 % en marketing. El resto lo exporta como USD. ¿Cuántos dólares exporta? ($1 \text{ USD} = 8 \text{ Q}$)
3. Compras en línea: 3 artículos a 25 USD cada uno. La tienda te cobra en quetzales. Si el tipo de cambio es $1 \text{ USD} = 7.6 \text{ Q}$, ¿cuánto pagas? (Calcula el total en dólares, luego convierte)

TEMA 5: Regla de Tres

Explicación Conceptual

La Regla de Tres

La **regla de tres** es un método para encontrar un valor desconocido cuando hay una **proporción directa** entre dos magnitudes.

Ejemplo: Si 3 libros cuestan Q90, ¿cuánto cuesta 1 libro?

Hay dos tipos:

- **Regla de Tres Directa:** Cuando una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Ejemplo: más personas, más comida se necesita.
- **Regla de Tres Inversa:** Cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye. Ejemplo: más trabajadores, menos tiempo se tarda.

Fórmula (Regla de Tres Directa):

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow D = \frac{B \times C}{A}$$

Trampas Frecuentes del Examen

La trampa clásica del TER es confundir directa con inversa:

- **Trampa:** usar regla directa cuando es inversa. “Si 4 obreros tardan 6 días, 8 obreros tardan...” y poner 12.
Lo correcto: más obreros $\Rightarrow$ menos días. Es inversa: $\frac{4}{8} = \frac{x}{6} \Rightarrow x = 3$ días.
- **Trampa:** cruzar mal los términos al armar la proporción.
Lo correcto: las cantidades *del mismo tipo* van en la misma fila o columna. Sé consistente.
- **Trampa:** no preguntarse “¿al aumentar uno, el otro aumenta o disminuye?” antes de plantear.
Lo correcto: esa pregunta decide si es directa o inversa. Hazla siempre.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Regla de Tres Directa Sencilla

Problema: Si 2 kg de manzanas cuesta Q40, ¿cuánto cuestan 5 kg?

Paso 1: Organiza los datos en una proporción.

$$\frac{2 \text{ kg}}{40 \text{ Q}} = \frac{5 \text{ kg}}{x \text{ Q}}$$

Paso 2: Multiplica en cruz (el método de la X).

$$2 \times x = 40 \times 5$$

$$2x = 200$$

Paso 3: Divide para aislar x .

$$x = \frac{200}{2} = 100$$

Respuesta: 5 kg de manzanas cuesta Q100.

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Regla de Tres Inversa

Problema: 5 trabajadores tardan 20 días en construir una casa. ¿Cuántos días tardarán 10 trabajadores si trabajan al mismo ritmo?

El Truco: Es inversa porque mientras más trabajadores, menos tiempo se tarda.

Paso 1: Reconoce que es inversa. Las magnitudes se multiplican (no se dividen).

$$5 \text{ trabajadores} \times 20 \text{ días} = 10 \text{ trabajadores} \times x \text{ días}$$

Paso 2: Resuelve para x .

$$100 = 10x$$

$$x = 10$$

Respuesta: 10 trabajadores tardarán 10 días.

Verificación: 5 trabajadores en 20 días hacen el mismo trabajo que 10 trabajadores en 10 días. Tiene sentido.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Si 4 libros cuesta Q80, ¿cuánto cuesta 1 libro?
2. Si 3 metros de tela cuesta Q90, ¿cuánto cuesta 7 metros?
3. Un auto recorre 120 km en 2 horas. ¿Cuántos km recorre en 5 horas?
4. 6 personas comen 18 pizzas. ¿Cuántas pizzas comen 3 personas?
5. Una máquina produce 300 unidades en 3 horas. ¿Cuántas unidades produce en 8 horas?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Un grupo de 8 personas tiene comida para 15 días. Si llegan 2 personas más, ¿para cuántos días alcanzará la comida? (Inversa)
2. Una receta para 4 personas requiere 2 tazas de harina. ¿Cuánta harina se necesita

para 10 personas?

3. Un trabajador gana Q150 por 6 horas de trabajo. ¿Cuánto gana en 10 horas? ¿Y en 20 horas?

TEMA 6: Interés Simple

Explicación Conceptual

¿Qué es el Interés Simple?

El **interés simple** es el dinero extra que ganas cuando depositas dinero en un banco, o que pagas cuando pides prestado.

Componentes:

- **Capital (C):** dinero inicial
- **Tasa de interés (r):** porcentaje que ganas/pagas por año (anual)
- **Tiempo (t):** años que dura el depósito/préstamo
- **Interés (I):** dinero ganado/pagado

Fórmula:

$$I = C \times r \times t$$

donde r se expresa como decimal (ej: $5\% = 0,05$).

Monto Final (lo que tienes después):

$$M = C + I = C(1 + r \times t)$$

Trampas Frecuentes del Examen

Cuidado con las unidades de tasa y tiempo:

- **Trampa:** usar la tasa como porcentaje en la fórmula. Ej. $r = 5$ en lugar de $r = 0,05$.
Lo correcto: convierte siempre el porcentaje a decimal: $5\% \rightarrow 0,05$.
- **Trampa:** mezclar tasa anual con tiempo en meses. Ej. $C = Q1\,000$, $r = 6\%$ anual, $t = 6$ meses, y calcular $I = 1\,000 \times 0,06 \times 6$.
Lo correcto: si la tasa es anual, el tiempo debe estar en años. $t = 6$ meses $= 0,5$ años.
- **Trampa:** confundir interés (I) con monto (M). El examen pregunta una cosa y das la otra.
Lo correcto: I es solo la ganancia. $M = C + I$ es el total.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Calcular Interés Simple

Problema: Depositamos Q1,000 en un banco que paga 5% de interés anual. ¿Cuánto interés ganas en 2 años?

Paso 1: Identifica los valores.

- Capital $C = 1,000$

- Tasa $r = 5\% = 0,05$
- Tiempo $t = 2$ años

Paso 2: Aplica la fórmula.

$$I = C \times r \times t = 1,000 \times 0,05 \times 2 = 100$$

Respuesta: Ganas Q100 de interés en 2 años.

Cantidad total después de 2 años: $1,000 + 100 = 1,100$ Q

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Problema de Deuda con Interés

Problema: Pides prestados Q5,000 a una tasa de interés del 8% anual. ¿Cuánto debes pagar en total después de 3 años?

El Truco: La tasa es anual, pero el tiempo es más de 1 año. Multiplica correctamente.

Paso 1: Identifica valores.

- $C = 5,000$ Q
- $r = 8\% = 0,08$
- $t = 3$ años

Paso 2: Calcula el interés.

$$I = 5,000 \times 0,08 \times 3 = 1,200$$

Paso 3: Calcula el monto final (lo que debes devolver).

$$M = C + I = 5,000 + 1,200 = 6,200$$

Respuesta: Debes pagar Q6,200 en total.

Nota importante: El interés simple se calcula sobre el capital inicial, no sobre el dinero que se va acumulando. (Hay otro tipo llamado "interés compuesto" que es más complejo.)

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. ¿Cuánto interés ganas si depositas Q2,000 al 3% anual durante 1 año?
2. ¿Cuánto interés ganas si depositas Q500 al 5% anual durante 2 años?
3. ¿Cuál es el monto final si depositas Q1,000 al 4% anual durante 3 años?
4. Pides prestados Q800 al 6% anual. ¿Cuánto interés pagas en 1 año?

5. ¿Cuál es la deuda total si pides Q3,000 al 7 % anual durante 2 años?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Una empresa pide un préstamo de Q10,000 al 9 % anual. ¿Cuánto interés paga en 5 años? ¿Cuál es el monto total a devolver?
2. Un estudiante deposita Q2,500 en una cuenta de ahorro. Si la tasa es 2,5 % anual y deja el dinero por 4 años, ¿cuánto tendrá al final?
3. Comparación: ¿Cuál préstamo es mejor? (A) Q5,000 al 5 % por 3 años, o (B) Q5,000 al 8 % por 1 año? Calcula el interés en cada caso.

BLOQUE 2: ÁLGEBRA FUNDAMENTAL

TEMA 7: Expresiones Algebraicas y Valor Numérico

Explicación Conceptual

¿Qué es una Expresión Algebraica?

Una **expresión algebraica** es una combinación de **números**, **letras (variables)** y **operaciones**.

Ejemplos:

- $2x + 5$ (el doble de un número más 5)
- $3a - 2b$ (3 veces a menos 2 veces b)
- $x^2 + 4x - 7$ (un número al cuadrado más 4 veces ese número menos 7)

El **valor numérico** es el resultado que obtienes cuando reemplazas las letras por números específicos.

Ejemplo: Si $x = 3$, entonces $2x + 5 = 2(3) + 5 = 6 + 5 = 11$.

Regla fundamental: Respeta el **orden de operaciones** (PEMDAS) cuando sustituyes.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Hallar Valor Numérico

Problema: Si $x = 2$, calcula el valor de $3x + 4$.

Paso 1: Reemplaza x por 2.

$$3x + 4 = 3(2) + 4$$

Paso 2: Calcula la multiplicación.

$$= 6 + 4$$

Paso 3: Suma.

$$= 10$$

Respuesta: El valor numérico es 10.

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Valor Numérico con Exponentes

Problema: Si $a = 2$ y $b = -3$, calcula $a^2 + 3ab - b^2$.

El Truco: Ten cuidado con los signos negativos. b^2 significa $b \times b = (-3) \times (-3) = 9$ (positivo).

Paso 1: Calcula cada parte por separado.

- $a^2 = 2^2 = 4$

$$\blacksquare 3ab = 3 \times 2 \times (-3) = -18$$

$$\blacksquare b^2 = (-3)^2 = 9$$

Paso 2: Suma todo.

$$a^2 + 3ab - b^2 = 4 + (-18) - 9 = 4 - 18 - 9 = -23$$

Respuesta: El valor numérico es -23 .

Error común: Confundir $(-3)^2 = 9$ con $-3^2 = -9$. Recuerda: paréntesis incluyen el signo.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Si $x = 3$, calcula $2x + 1$
2. Si $a = 5$, calcula $a - 3$
3. Si $x = 2$, calcula $x^2 + x$
4. Si $m = 4$ y $n = 2$, calcula $m + n$
5. Si $p = -2$, calcula $3p - 5$

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Si $x = -1$, calcula $x^3 + 2x^2 - x + 5$
2. Un rectángulo tiene ancho x y largo $x + 5$. Si $x = 4$, ¿cuál es su perímetro?
3. **Modela la expresión:** Una panadería cobra una cuota fija de Q15 por la entrega y Q8 por cada pan. *Antes de calcular*, escribe una expresión algebraica para el costo total C en función del número de panes n . Luego, ¿cuánto pagas si pides 7 panes?
4. **Traduce a expresión:** El triple de un número, disminuido en cinco, dividido entre dos. Escribe la expresión algebraica y evalúa para $x = 7$.

TEMA 8: Factorización y Productos Notables

Explicación Conceptual

¿Qué es Factorización?

Factorizar significa expresar una expresión algebraica como el producto de sus factores. Es el proceso inverso a expandir (distribuir).

¿Para qué sirve? Simplificar expresiones, resolver ecuaciones, entender patrones. Es fundamental en álgebra.

Productos Notables (Patrones Frecuentes):

- **Diferencia de Cuadrados:** $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- **Cuadrado de Binomio:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- **Cuadrado de Binomio (resta):** $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- **Producto de Binomios (FOIL):** $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$
- **Trinomio Cuadrado Perfecto:** $x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$

Métodos de Factorización:

1. Factor común: extraer el factor que se repite
2. Diferencia de cuadrados: $a^2 - b^2$
3. Trinomio cuadrado perfecto: $a^2 + 2ab + b^2$
4. Trinomio general: $ax^2 + bx + c$

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Factor Común

Problema: Factoriza $6x + 9$.

Paso 1: Identifica el factor común. Ambos términos son divisibles por 3.

Paso 2: Extrae el factor común.

$$6x + 9 = 3(2x + 3)$$

Respuesta: $3(2x + 3)$

Verificación: $3(2x + 3) = 6x + 9$

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Diferencia de Cuadrados

Problema: Factoriza $x^2 - 25$.

El Truco: Reconoce que es una diferencia de cuadrados. $x^2 = x^2$ y $25 = 5^2$.

Paso 1: Identifica los cuadrados.

$$x^2 - 25 = x^2 - 5^2$$

Paso 2: Aplica la fórmula $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

$$x^2 - 5^2 = (x + 5)(x - 5)$$

Respuesta: $(x + 5)(x - 5)$

Verificación: $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 5x + 5x - 25 = x^2 - 25$

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Factoriza: $5x + 10$
2. Factoriza: $x^2 - 16$
3. Factoriza: $3a^2 + 6a$
4. Expande: $(x + 3)^2$
5. Expande: $(x - 2)(x + 2)$

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Factoriza: $x^2 - 10x + 25$ (Pista: es un trinomio cuadrado perfecto)
2. Resuelve la ecuación factorizada: $(x - 3)(x + 5) = 0$
3. **Aplicación geométrica:** El área de un terreno cuadrado se puede expresar como $x^2 + 12x + 36$ metros cuadrados. *Antes de calcular*, ¿qué producto notable reconoces? Factoriza la expresión para encontrar la medida del lado del terreno en función de x .
4. **Modela y factoriza:** La diferencia de las áreas de dos cuadrados es $A = x^2 - 49$. *Antes de factorizar*, explica qué identidad usarás. Luego factoriza y, si $x = 10$, calcula la diferencia.

TEMA 9: Funciones y Relaciones

Explicación Conceptual

¿Qué es una Función?

Una **función** es una relación entre dos conjuntos (entrada y salida) donde **cada entrada tiene exactamente una salida**.

Notación: $f(x) = y$, donde:

- x = variable independiente (entrada)
- y o $f(x)$ = variable dependiente (salida)
- f = nombre de la función

Ejemplo: $f(x) = 2x + 1$ significa que para cada valor de x , calculas $2x + 1$.

Conceptos Clave:

- **Dominio:** conjunto de valores de entrada (valores que x puede tomar)
- **Contradominio (o Rango):** conjunto de valores de salida (valores que $f(x)$ puede producir)
- **Relación:** asociación entre dos conjuntos (NO necesariamente función)

¿Cómo verificar si es función?

- En **pares ordenados**: cada valor de x aparece con un único valor de y
- En **gráfica**: usa la prueba de la línea vertical. Si una línea vertical cruza la gráfica en más de un punto, NO es función
- En **tabla**: cada entrada (x) corresponde a una única salida (y)

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Evaluar una Función

Problema: Si $f(x) = 3x - 2$, calcula $f(4)$ y $f(-1)$.

Paso 1: Evalúa $f(4)$. Sustituye $x = 4$.

$$f(4) = 3(4) - 2 = 12 - 2 = 10$$

Paso 2: Evalúa $f(-1)$. Sustituye $x = -1$.

$$f(-1) = 3(-1) - 2 = -3 - 2 = -5$$

Respuesta: $f(4) = 10$ y $f(-1) = -5$

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Identificar Función, Dominio y Contradominio

Problema: Dado el conjunto de pares ordenados $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$, identifica si es una función, y encuentra el dominio y contradominio.

El Truco: Verifica que cada valor de x (primera coordenada) aparezca solo una vez.

Paso 1: ¿Es función?

- $x = 1 \rightarrow y = 2$ (único)
- $x = 2 \rightarrow y = 4$ (único)
- $x = 3 \rightarrow y = 6$ (único)
- $x = 4 \rightarrow y = 8$ (único)

Sí, es función porque cada x tiene exactamente un y .

Paso 2: Dominio: todos los valores de x .

$$\text{Dominio} = \{1, 2, 3, 4\}$$

Paso 3: Contradominio: todos los valores de y .

$$\text{Contradominio} = \{2, 4, 6, 8\}$$

Respuesta: Es una función. Dominio = $\{1, 2, 3, 4\}$, Contradominio = $\{2, 4, 6, 8\}$

Patrón observado: $f(x) = 2x$ (cada salida es el doble de la entrada)

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Si $f(x) = 5x$, calcula $f(2)$ y $f(0)$
2. Si $g(x) = x^2 + 1$, calcula $g(3)$
3. ¿Es función? $\{(1, 5), (2, 7), (1, 9)\}$ (observa que $x = 1$ aparece dos veces)
4. Escribe el dominio del conjunto $\{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$
5. Si $h(x) = 2x - 3$, ¿cuál es el valor de x cuando $h(x) = 5$?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Una función se define como $f(x) = \frac{x+2}{x-3}$. ¿Cuál es el dominio? (Pista: ¿qué valor de x hace indefinida la función?)
2. Dada la gráfica de una relación, ¿cómo puedes determinar si es una función usando

la prueba de la línea vertical?

3. **Modela la función:** Un taxi cobra Q10 de banderazo más Q3,50 por cada kilómetro recorrido. *Antes de operar*, escribe la función $C(k)$ que representa el costo en quetzales según los kilómetros. Después calcula $C(12)$ e interpreta el resultado.
4. **Interpreta el modelo:** Un tanque tiene 200 litros y se vacía a razón de 5 litros por minuto. Plantea la función $V(t)$ del volumen en el tiempo. ¿En qué minuto el tanque queda vacío? ¿Qué representa la raíz de la función en el contexto?

TEMA 10: Ecuaciones Lineales

Explicación Conceptual

¿Qué es una Ecuación?

Una **ecuación** es una igualdad que contiene una variable desconocida. El objetivo es **encontrar el valor de esa variable**.

Ejemplo: $2x + 3 = 11$ (¿cuál es el valor de x ?)

Regla de Oro: Lo que haces en un lado del $=$ debes hacerlo en el otro lado para mantener el equilibrio.

Pasos para resolver:

1. Simplifica ambos lados si es necesario
2. Usa suma/resta para mover términos
3. Usa multiplicación/división para aislar la variable
4. Verifica tu respuesta

Ejemplo: Resuelve $3x - 2 = 10$

- Suma 2 a ambos lados: $3x = 12$
- Divide ambos lados entre 3: $x = 4$
- Verifica: $3(4) - 2 = 12 - 2 = 10$

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Ecuación Lineal Simple

Problema: Resuelve $x + 5 = 12$.

Paso 1: Resta 5 a ambos lados.

$$x + 5 - 5 = 12 - 5$$

$$x = 7$$

Paso 2: Verifica. Reemplaza $x = 7$ en la ecuación original.

$$7 + 5 = 12$$

Respuesta: $x = 7$

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Ecuación con Variables en Ambos Lados

Problema: Resuelve $2x + 3 = x + 9$.

El Truco: Agrupa todas las variables en un lado y los números en el otro.

Paso 1: Resta x de ambos lados.

$$2x - x + 3 = x - x + 9$$

$$x + 3 = 9$$

Paso 2: Resta 3 de ambos lados.

$$x = 6$$

Paso 3: Verifica.

$$2(6) + 3 = 12 + 3 = 15$$

$$6 + 9 = 15$$

Respuesta: $x = 6$

Estrategia general: Siempre pasa términos con variable a un lado y términos sin variable al otro.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Resuelve: $x + 2 = 8$
2. Resuelve: $x - 3 = 5$
3. Resuelve: $2x = 10$
4. Resuelve: $3x + 1 = 10$
5. Resuelve: $x + 4 = 2x$

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Resuelve: $3x - 2 = 2x + 5$
2. Problema: Juan tiene el doble de dinero que María. Si juntos tienen Q90, ¿cuánto dinero tiene cada uno?
3. **Modela y resuelve:** En una rifa, cada boleto cuesta Q5. Se gastaron Q120 en imprimir boletos. Si se vendieron x boletos y la ganancia neta fue de Q380, *antes de resolver*, plantea la ecuación que representa la situación. Después encuentra cuántos boletos se vendieron.
4. **Plantea la ecuación:** La edad de Ana es el triple de la de su hermano menos 4

años. Si entre los dos suman 36 años, ¿qué edad tiene cada uno? Escribe primero la ecuación, después resuelve.

TEMA 11: Desigualdades

Explicación Conceptual

¿Qué es una Desigualdad?

Una **desigualdad** es como una ecuación, pero en lugar de $=$ usa símbolos de comparación: $<$, $>$, $\leq$, $\geq$.

Símbolos:

- $x < 5$ (x es menor que 5: puede ser 4, 3, 0, -1, etc.)
- $x > 3$ (x es mayor que 3: puede ser 4, 5, 10, etc.)
- $x \leq 5$ (x es menor o igual a 5: puede ser 5, 4, 3, etc.)
- $x \geq 3$ (x es mayor o igual a 3: puede ser 3, 4, 5, etc.)

Regla CRÍTICA: Cuando **multiplicas o divides por un número negativo, INViertes** el signo de la desigualdad.

Ejemplo:

- $-x > 5 \Rightarrow x < -5$ (dividimos por -1, invierte)
- $-2x \leq 10 \Rightarrow x \geq -5$ (dividimos por -2, invierte)

Trampas Frecuentes del Examen

La desigualdad es el tema donde más cae el estudiante por descuido:

- **Trampa:** olvidar invertir el signo al multiplicar o dividir por negativo. Resolver $-2x < 6$ como $x < -3$.
Lo correcto: al dividir por -2 , invierte: $x > -3$.
- **Trampa:** confundir $<$ con $\leq$ al marcar la opción. Ej. $x < 5$ y marcar el conjunto que incluye al 5.
Lo correcto: $<$ **no incluye** el extremo; $\leq$ sí lo incluye. Léelo dos veces.
- **Trampa:** al cambiar lado, no cambiar el signo del término. Ej. pasar $-3x$ al otro lado sin cambiar a $+3x$.
Lo correcto: todo término que cruza el signo cambia de signo.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Desigualdad Simple

Problema: Resuelve $x + 3 < 8$.

Paso 1: Resta 3 de ambos lados.

$$x < 5$$

Paso 2: Expresa la solución.

Solución: $x < 5$ o el conjunto $\{..., 2, 3, 4\}$

Notación alterna (intervalos): también puede escribirse como $x \in (-\infty, 5)$. En el examen del MINEDUC normalmente se pide la desigualdad directa.

Nota: 5 **NO** está incluido porque es $<$, no $\leq$.

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Desigualdad con Número Negativo

Problema: Resuelve $-3x + 5 \geq 14$.

El Truco CRÍTICO: Cuando dividas por -3, invierte el signo $\geq$ a $\leq$.

Paso 1: Resta 5 de ambos lados.

$$-3x \geq 9$$

Paso 2: Divide entre -3 (**INVIERTE EL SIGNO**).

$$x \leq -3$$

Paso 3: Expresa la solución.

Solución: $x \leq -3$ o el conjunto $\{..., -5, -4, -3\}$

Notación alterna (intervalos): también se escribe $x \in (-\infty, -3]$. Recuerda: el corchete $]$ indica que -3 **sí** está incluido.

Verificación: Si $x = -3$: $-3(-3) + 5 = 9 + 5 = 14 \geq 14$ (sí, entra) Si $x = -2$: $-3(-2) + 5 = 6 + 5 = 11 \not\geq 14$ (no, no entra)

Así que la solución es correcta.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Resuelve: $x + 2 < 7$
2. Resuelve: $x - 3 > 0$
3. Resuelve: $2x \leq 10$
4. Resuelve: $-x > 4$
5. Resuelve: $3x - 1 \geq 5$

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Resuelve: $2x + 3 > x - 5$
2. Problema: Un estudiante necesita un promedio de al menos 75 para pasar. Ya tiene 70 y 80. ¿Qué nota mínima necesita en el tercer examen?
3. **Modela la desigualdad:** Una camioneta de carga soporta como máximo 1 200 kg. Ya lleva 450 kg de equipo fijo. Si cada caja pesa 35 kg, *antes de resolver*, plantea la desigualdad que describe cuántas cajas x pueden subirse sin exceder el límite. Luego resuelve y exprésalo como $x \leq \square$.
4. **Plantea y traduce:** Una empresa de buses cobra Q40 por persona, pero exige al menos cubrir Q1 000 de combustible para realizar el viaje. Si quieren obtener al menos Q500 de ganancia, ¿cuántas personas x deben ir como mínimo? Escribe la inecuación antes de resolver.

TEMA 12: Sistemas de Ecuaciones Lineales

Explicación Conceptual

[Dos Ecuaciones

, Una Solución] Un **sistema de ecuaciones** es un conjunto de dos o más ecuaciones que comparten las mismas variables. El objetivo es encontrar valores que **satisfagan TODAS las ecuaciones simultáneamente**.

Ejemplo:

$$2x + y = 5$$

$$x - y = 1$$

Métodos de resolución:

1. **Sustitución:** Despeja una variable en una ecuación y sustituye en la otra
2. **Reducción (Eliminación):** Multiplica ecuaciones para cancelar una variable
3. **Gráfico:** Dibuja ambas rectas y encuentra el punto de intersección

Tipos de solución:

- **Solución única:** Las rectas se cruzan en un punto
- **Infinitas soluciones:** Las rectas son la misma (coinciden)
- **Sin solución:** Las rectas son paralelas (no se tocan)

Trampas Frecuentes del Examen

Sistemas: errores que cambian el signo o la variable:

- **Trampa:** al reducir, sumar las ecuaciones cuando los coeficientes tienen el *mismo* signo en vez de restarlas.
Lo correcto: para eliminar una variable, los coeficientes deben ser **opuestos**. Si son iguales, resta.
- **Trampa:** al despejar en sustitución, olvidar el signo: de $2x + y = 5$ despejar $y = 5 + 2x$.
Lo correcto: $y = 5 - 2x$. El término que cruza cambia de signo.
- **Trampa:** encontrar el valor de una variable y marcar la respuesta sin calcular la otra.
Lo correcto: casi siempre el examen pide el par (x, y) . Sustituye y obtén ambas.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico) - Método de Sustitución

Método de Sustitución

Problema: Resuelve:

$$x + y = 5$$

$$x - y = 1$$

Paso 1: Despeja una variable de una ecuación. De la primera: $x = 5 - y$.

Paso 2: Sustituye en la segunda ecuación.

$$(5 - y) - y = 1$$

Paso 3: Resuelve para y .

$$5 - 2y = 1$$

$$-2y = -4$$

$$y = 2$$

Paso 4: Encuentra x usando $x = 5 - y$.

$$x = 5 - 2 = 3$$

Paso 5: Verifica en ambas ecuaciones.

$$\blacksquare 3 + 2 = 5$$

$$\blacksquare 3 - 2 = 1$$

Respuesta: $(x, y) = (3, 2)$

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen) - Método de Reducción

Método de Reducción

Problema: Resuelve:

$$2x + 3y = 11$$

$$x - 2y = 0$$

El Truco: Multiplica una ecuación para que un coeficiente coincida, luego suma/resta.

Paso 1: Multiplica la segunda ecuación por 2 para que el coeficiente de x sea 2.

$$2x + 3y = 11$$

$$2x - 4y = 0$$

Paso 2: Resta la primera de la segunda (para cancelar x).

$$(2x - 4y) - (2x + 3y) = 0 - 11$$

$$-7y = -11$$

$$y = \frac{11}{7}$$

Paso 3: Sustituye en $x - 2y = 0$.

$$x = 2y = 2 \times \frac{11}{7} = \frac{22}{7}$$

Respuesta: $(x, y) = \left(\frac{22}{7}, \frac{11}{7}\right)$

(Los números fraccionarios son comunes en sistemas de ecuaciones.)

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Resuelve: $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 3 \end{cases}$
2. Resuelve: $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$
3. Resuelve: $\begin{cases} x = 2 \\ x + y = 8 \end{cases}$ (una ecuación es muy simple)
4. Identifica si las rectas $x + y = 2$ y $2x + 2y = 4$ son iguales, paralelas o se cruzan.
5. Resuelve: $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Resuelve usando tu método preferido: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - y = 2 \end{cases}$
2. Problema: Una tienda vende manzanas a Q3 cada una y naranjas a Q2 cada una. María gastó Q24 en 9 frutas. ¿Cuántas manzanas y cuántas naranjas compró?
3. **Modela el sistema:** En una cafetería, 3 cafés y 2 panes cuestan Q26. 5 cafés y 4 panes cuestan Q46. *Antes de resolver*, define qué representa cada variable y escribe el sistema. Luego encuentra el precio de un café y de un pan.
4. **Plantea el sistema:** La suma de dos números es 40 y su diferencia es 14. Escribe primero el sistema, luego encuentra los dos números. ¿Qué situación cotidiana podría modelar este sistema?

BLOQUE 3: GEOMETRÍA PRÁCTICA

TEMA 13: Ángulos

Explicación Conceptual

¿Qué es un Ángulo?

Un **ángulo** es la abertura entre dos rayos que comparten un mismo punto de origen (vértice).

Se mide en grados ($^{\circ}$).

Tipos de Ángulos:

- **Agudo:** menos de 90°
- **Recto:** exactamente 90°
- **Obtuso:** entre 90° y 180°
- **Llano:** exactamente 180°

Relaciones importantes:

- **Ángulos complementarios:** suman 90° . Ejemplo: $30^{\circ} + 60^{\circ} = 90^{\circ}$
- **Ángulos suplementarios:** suman 180° . Ejemplo: $60^{\circ} + 120^{\circ} = 180^{\circ}$
- **Ángulos opuestos por el vértice:** son iguales. Si una recta corta a otra, los ángulos opuestos miden lo mismo.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Encontrar un Ángulo Complementario

Problema: Un ángulo mide 35° . ¿Cuál es su ángulo complementario?

Paso 1: Recuerda que ángulos complementarios suman 90° .

Paso 2: Resta 35° de 90° .

$$90 - 35 = 55$$

Respuesta: El ángulo complementario es 55° .

Verificación: $35 + 55 = 90$

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Ángulos en una Recta

Problema: Dos ángulos son suplementarios. Uno mide el doble del otro. ¿Cuánto mide cada uno?

El Truco: Plantea una ecuación usando la información.

Paso 1: Define variables. Sea x el ángulo menor. El mayor es $2x$.

Paso 2: Como son suplementarios, suman 180° .

$$x + 2x = 180$$

$$3x = 180$$

$$x = 60$$

Paso 3: El otro ángulo mide $2x = 2(60) = 120$.

Respuesta: Los ángulos miden 60° y 120° .

Verificación: $60 + 120 = 180$

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Encuentra el ángulo complementario de 45°
2. Encuentra el ángulo suplementario de 110°
3. Clasifica el ángulo de 75° (agudo, recto, obtuso, llano)
4. Si un ángulo mide 30° , ¿cuánto mide su ángulo complementario?
5. Dos ángulos complementarios son iguales. ¿Cuánto mide cada uno?
6. *Aplicación:* Una rampa para silla de ruedas forma con el suelo un ángulo de 25° . ¿Qué ángulo forma con la pared vertical?
7. *Aplicación:* Las agujas del reloj a las 3:00 forman 90° . Si el minutero avanza 40° , ¿qué ángulo forman ahora las dos agujas?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Un ángulo mide 20° menos que su complementario. ¿Cuánto mide cada ángulo?
2. Dos ángulos suplementarios están en proporción 3:7. ¿Cuánto mide cada uno?
3. En la intersección de dos rectas, un ángulo mide 65° . ¿Cuánto miden los otros tres ángulos?
4. **Modela y resuelve:** El techo de una casa forma con la horizontal dos ángulos. El

ángulo del lado izquierdo es el doble del derecho, y juntos suman 180 (porque la línea del cielo raso es recta). *Antes de calcular*, plantea la ecuación que relaciona ambos ángulos. ¿Cuánto mide cada uno?

TEMA 14: Perímetro y Área

Explicación Conceptual

Perímetro y Área

Perímetro: es la **distancia alrededor** de una figura. Se mide en unidades lineales (m, cm, etc.).

Área: es el **espacio dentro** de una figura. Se mide en unidades cuadradas (m^2 , cm^2 , etc.).

Fórmulas Básicas:

Rectángulo:

- Perímetro: $P = 2(l + a) = 2l + 2a$ (largo l , ancho a)
- Área: $A = l \times a$

Cuadrado:

- Perímetro: $P = 4s$ (lado s)
- Área: $A = s^2$

Triángulo:

- Perímetro: $P = a + b + c$ (suma de lados)
- Área: $A = \frac{b \times h}{2}$ (base b , altura h)

Círculo:

- Perímetro (Circunferencia): $C = 2\pi r = \pi d$ (radio r , diámetro d)
- Área: $A = \pi r^2$

(Usa $\pi \approx 3,14$ o 3.1416 en cálculos)

Trampas Frecuentes del Examen

Geometría: pequeñas confusiones cuestan el ítem completo:

- **Trampa:** confundir radio con diámetro. Si te dan diámetro 10 cm y usas $r = 10$ en πr^2 .
Lo correcto: el radio es la mitad del diámetro. $d = 10 \Rightarrow r = 5$.
- **Trampa:** olvidar el factor $\frac{1}{2}$ en el área del triángulo. $A = b \times h$ está mal.
Lo correcto: $A_{\Delta} = \frac{b \times h}{2}$. Siempre divide entre 2.
- **Trampa:** mezclar perímetro y área. Pedir el perímetro y dar metros cuadrados.
Lo correcto: perímetro se mide en unidades lineales (cm, m); área en unidades cuadradas (cm^2 , m^2). Revisa la unidad de la respuesta.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Perímetro y Área de un Rectángulo

Problema: Un rectángulo tiene largo 8 cm y ancho 5 cm. Encuentra su perímetro y su área.

Paso 1: Calcula el perímetro.

$$P = 2(l + a) = 2(8 + 5) = 2(13) = 26 \text{ cm}$$

Paso 2: Calcula el área.

$$A = l \times a = 8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$$

Respuesta: Perímetro = 26 cm, Área = 40 cm²

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Área de un Triángulo

Problema: Un triángulo tiene base 12 cm y altura 8 cm. ¿Cuál es su área?

El Truco: La altura debe ser **perpendicular** a la base. No es necesariamente el lado del triángulo.

Paso 1: Usa la fórmula de área.

$$A = \frac{b \times h}{2} = \frac{12 \times 8}{2} = \frac{96}{2} = 48 \text{ cm}^2$$

Respuesta: El área es 48 cm².

Nota: El factor $\frac{1}{2}$ es fundamental en triángulos. No lo olvides.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Un cuadrado tiene lado 6 cm. ¿Cuál es su perímetro y área?
2. Un rectángulo tiene largo 10 m y ancho 4 m. ¿Cuál es su perímetro?
3. Un triángulo tiene base 5 cm y altura 4 cm. ¿Cuál es su área?
4. Un círculo tiene radio 3 cm. ¿Cuál es su circunferencia? (Usa $\pi = 3,14$)
5. Un círculo tiene radio 2 m. ¿Cuál es su área?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Un terreno rectangular tiene perímetro de 50 m. Si el largo es 15 m, ¿cuál es el ancho? ¿Y el área?
2. Un triángulo equilátero tiene perímetro de 24 cm. ¿Cuánto mide cada lado? ¿Y su altura es aproximadamente 6.9 cm. ¿Cuál es el área?
3. Una piscina circular tiene diámetro de 10 m. ¿Cuál es su área? (Aproximadamente cuánta agua cabe si la profundidad es 1.5 m?)

Áreas Sombreadas

¿Qué es un Área Sombreada?

Un **área sombreada** es el **espacio pintado o destacado** dentro de una figura. Generalmente, tienes una figura grande y dentro hay otra más pequeña. El área sombreada es la **diferencia entre ambas**.

Fórmula General:

$$\text{Área Sombreada} = \text{Área Total} - \text{Área No Sombreada}$$

Pasos para resolver:

1. Identifica las figuras: una grande (total) y otra pequeña (a restar)
2. Calcula el área de cada una usando sus fórmulas
3. Resta: Área Sombreada = Área Grande - Área Pequeña

Casos comunes:

- **Rectángulo con agujero rectangular:** $A = (l_1 \times a_1) - (l_2 \times a_2)$
- **Círculo con agujero circular:** $A = \pi r_1^2 - \pi r_2^2 = \pi(r_1^2 - r_2^2)$
- **Cuadrado con círculo adentro:** $A = s^2 - \pi r^2$
- **Dos semicírculos:** A veces necesitas restar áreas de semicírculos

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico) - Rectángulo con Agujero

Área Sombreada entre Rectángulos

Problema: Un rectángulo grande mide 10 cm de largo y 6 cm de ancho. Dentro hay un rectángulo pequeño de 4 cm de largo y 2 cm de ancho. ¿Cuál es el área sombreada (la parte que queda)?

Paso 1: Calcula el área del rectángulo grande.

$$A_{\text{grande}} = 10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$$

Paso 2: Calcula el área del rectángulo pequeño.

$$A_{\text{pequeño}} = 4 \times 2 = 8 \text{ cm}^2$$

Paso 3: Resta para encontrar el área sombreada.

$$A_{\text{sombreada}} = 60 - 8 = 52 \text{ cm}^2$$

Respuesta: El área sombreada es 52 cm².

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen) - Círculo con Agujero Circular

Área Sombreada Anular (Región entre Dos Círculos)

Problema: Un círculo grande tiene radio 5 cm. Dentro hay un círculo pequeño concéntrico con radio 3 cm. ¿Cuál es el área sombreada (la región entre ambos círculos)? (Usa $\pi = 3,14$)

El Truco: Esta región se llama **anillo** o **corona circular**. Es simplemente la diferencia de dos áreas circulares.

Paso 1: Calcula el área del círculo grande.

$$A_{\text{grande}} = \pi r_1^2 = 3,14 \times 5^2 = 3,14 \times 25 = 78,5 \text{ cm}^2$$

Paso 2: Calcula el área del círculo pequeño.

$$A_{\text{pequeño}} = \pi r_2^2 = 3,14 \times 3^2 = 3,14 \times 9 = 28,26 \text{ cm}^2$$

Paso 3: Resta para obtener el área sombreada.

$$A_{\text{sombreada}} = 78,5 - 28,26 = 50,24 \text{ cm}^2$$

Respuesta: El área sombreada es aproximadamente $50,24 \text{ cm}^2$.

Atajo (fórmula directa):

$$A_{\text{anillo}} = \pi(r_1^2 - r_2^2) = 3,14(25 - 9) = 3,14 \times 16 = 50,24 \text{ cm}^2$$

Memoriza esta fórmula para ahorrar pasos en exámenes.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Un cuadrado de lado 8 cm contiene un cuadrado más pequeño de lado 4 cm en su centro. ¿Cuál es el área sombreada?
2. Un rectángulo de 12 cm de largo y 8 cm de ancho tiene un rectángulo interior de 6 cm de largo y 4 cm de ancho. ¿Cuál es el área sombreada?
3. Un círculo de radio 6 cm contiene un círculo interior de radio 2 cm. ¿Cuál es el área sombreada? (Usa $\pi = 3,14$)
4. Un cuadrado de lado 10 cm contiene un círculo de radio 3 cm. ¿Cuál es el área sombreada alrededor del círculo?
5. Un triángulo de base 10 cm y altura 8 cm contiene un triángulo interior de base 5 cm y altura 4 cm. ¿Cuál es el área sombreada?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Un cuadrado tiene lado 20 cm. En sus cuatro esquinas hay triángulos rectángulos isósceles de catetos 4 cm cada uno. ¿Cuál es el área sombreada (la del cuadrado sin los triángulos)?
2. Un círculo grande de diámetro 14 cm contiene dos círculos iguales tangentes entre sí. Cada círculo pequeño tiene diámetro 7 cm. ¿Cuál es el área sombreada (la región no ocupada por los círculos pequeños)? (Usa $\pi = 3,14$)
3. Un rectángulo de 30 cm de largo y 20 cm de ancho contiene un trapecio de bases 10 cm y 8 cm, y altura 12 cm. ¿Cuál es el área sombreada? (Recuerda: Área de trapecio = $\frac{(b_1+b_2) \times h}{2}$)
4. **Modela y resuelve:** Una finca rectangular mide 40 m por 25 m. En una esquina se construye una bodega cuadrada de 6 m de lado, y en la esquina opuesta un depósito circular de radio 3 m. *Antes de calcular*, dibuja la situación y plantea qué áreas debes restar. ¿Cuántos metros cuadrados quedan libres para sembrar? (Usa $\pi = 3,14$.)

TEMA 15: Teorema de Pitágoras

Explicación Conceptual

El Teorema de Pitágoras

En un **triángulo rectángulo** (triángulo con un ángulo de 90°), el cuadrado de la **hipotenusa** es igual a la suma de los cuadrados de los **catetos**.

Fórmula:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

donde:

- c = hipotenusa (lado opuesto al ángulo recto, el lado más largo)
- a y b = catetos (los dos lados que forman el ángulo recto)

¿Para qué sirve? Calcular distancias, alturas inaccesibles, diagonales, etc.

Triadas Pitagóricas Comunes:

- 3 – 4 – 5 (porque $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$)
- 5 – 12 – 13
- 8 – 15 – 17

Memoriza estas, te ahorran cálculos en exámenes.

Trampas Frecuentes del Examen

Pitágoras parece fácil, pero el examen tiende trampas finas:

- **Trampa:** sumar los catetos sin elevar al cuadrado: “catetos 3 y 4 $\Rightarrow$ hipotenusa = $3 + 4 = 7$ ”.
Lo correcto: $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = 5$. Eleva, suma, y *luego* saca raíz.
- **Trampa:** aplicar Pitágoras a un triángulo que *no es* rectángulo.
Lo correcto: solo funciona si hay un ángulo de 90° . Revisa el enunciado o la figura.
- **Trampa:** al buscar un cateto, usar $a^2 = c^2 + b^2$ en vez de despejar correctamente.
Lo correcto: si conoces hipotenusa c y cateto b : $a = \sqrt{c^2 - b^2}$ (es **resta**, no suma).

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Encontrar la Hipotenusa

Problema: Un triángulo rectángulo tiene catetos de 3 cm y 4 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

Paso 1: Aplica el teorema de Pitágoras.

$$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

Paso 2: Extrae la raíz cuadrada.

$$c = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

Respuesta: La hipotenusa mide 5 cm.

Nota: Reconociste la triada 3-4-5. Muy útil.

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Encontrar un Cateto

Problema: En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 13 cm y un cateto mide 5 cm. ¿Cuánto mide el otro cateto?

El Truco: Despeja el cateto desconocido de la fórmula.

Paso 1: Usa el teorema.

$$13^2 = 5^2 + b^2$$

$$169 = 25 + b^2$$

Paso 2: Aísla b^2 .

$$b^2 = 169 - 25 = 144$$

Paso 3: Extrae la raíz.

$$b = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

Respuesta: El otro cateto mide 12 cm.

Nota: Reconociste la triada 5-12-13. Excelente.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Encuentra la hipotenusa si los catetos son 6 y 8
2. Encuentra la hipotenusa si los catetos son 5 y 12
3. Encuentra el cateto faltante si la hipotenusa es 10 y un cateto es 6
4. Encuentra el cateto faltante si la hipotenusa es 15 y un cateto es 9
5. ¿Es un triángulo con lados 7, 8, 9 un triángulo rectángulo?
6. *Aplicación:* Una televisión rectangular mide 60 cm de ancho y 80 cm de alto. ¿Cuánto mide su diagonal? (Esa es la medida “en pulgadas” que anuncian.)
7. *Aplicación:* Un poste se sostiene con un cable tensado desde el suelo, a 3 m de la base del poste, hasta una altura de 4 m. ¿Cuánto mide el cable?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Una escalera de 5 m está apoyada en una pared. Su base está a 3 m de la pared. ¿A qué altura llega la escalera en la pared?
2. Un terreno tiene forma de triángulo rectángulo. Sus catetos son 20 m y 21 m. ¿Cuál es la longitud de la diagonal (hipotenusa)?
3. Un cuadrado tiene lado 4 cm. ¿Cuál es la longitud de su diagonal? (Pista: la diagonal forma dos triángulos rectángulos)

TEMA 16: Triángulos (Propiedades y Clasificación)

Explicación Conceptual

Tipos de Triángulos

Los triángulos se clasifican de dos maneras:

Por sus lados:

- **Equilátero:** los 3 lados iguales. Todos los ángulos son 60° .
- **Isósceles:** 2 lados iguales. Los ángulos opuestos a estos lados son iguales.
- **Escaleno:** los 3 lados distintos. Los 3 ángulos son distintos.

Por sus ángulos:

- **Acutángulo:** los 3 ángulos son agudos (menores a 90°)
- **Rectángulo:** 1 ángulo es recto (90°)
- **Obtusángulo:** 1 ángulo es obtuso (mayor a 90°)

Propiedad Fundamental: La suma de los ángulos de cualquier triángulo es siempre 180° .

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Encontrar un Ángulo de un Triángulo

Problema: Un triángulo tiene ángulos de 50° y 60° . ¿Cuánto mide el tercer ángulo?

Paso 1: Recuerda que la suma de ángulos es 180° .

Paso 2: Suma los dos ángulos conocidos.

$$50 + 60 = 110$$

Paso 3: Resta de 180° .

$$180 - 110 = 70$$

Respuesta: El tercer ángulo mide 70° .

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Triángulo Isósceles

Problema: Un triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. Los ángulos de la base (los iguales) miden x . El tercer ángulo (el vértice) mide 40. ¿Cuánto miden los ángulos de la base?

El Truco: En un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales.

Paso 1: Plantea la ecuación. Los dos ángulos iguales son x , el tercer ángulo es 40° .

$$x + x + 40 = 180$$

Paso 2: Resuelve.

$$2x + 40 = 180$$

$$2x = 140$$

$$x = 70$$

Respuesta: Cada ángulo de la base mide 70° .

Verificación: $70 + 70 + 40 = 180$

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Un triángulo tiene ángulos de 30° y 80° . ¿Cuánto mide el tercero?
2. ¿Cuántos grados mide cada ángulo de un triángulo equilátero?
3. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 35° . ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo?
4. Un triángulo isósceles tiene un ángulo de 120° . ¿Cuánto miden los otros dos?
5. ¿Qué tipo de triángulo tiene lados 5 cm, 5 cm, 7 cm? (por lados)

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Un triángulo isósceles tiene perímetro 20 cm. El lado desigual mide 8 cm. ¿Cuánto mide cada uno de los lados iguales?
2. Los ángulos de un triángulo están en proporción 1:2:3. ¿Cuánto mide cada ángulo?
3. **Modela y clasifica:** Una vela triangular para un velero mide 9 m, 12 m y 15 m. *Antes de calcular*, ¿qué condición debe cumplirse para que sea triángulo rectángulo? Verifícalo. Luego clasifica el triángulo por sus lados y por sus ángulos, y calcula su área.
4. **Razonamiento:** Tres pueblos A , B y C forman un triángulo. La distancia AB mide 8 km y BC mide 5 km. *Antes de calcular*, usa la desigualdad triangular para determinar entre qué valores debe estar la distancia AC . Escribe la respuesta como inecuación.

BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

TEMA 17: Medidas de Tendencia Central

Explicación Conceptual

[Medidas de Tendencia Central

¿Qué son las Medidas de Tendencia Central?] Las **medidas de tendencia central** son números que **representan el centro** de un conjunto de datos.

Media (Promedio):

$$\bar{x} = \frac{\text{suma de todos los datos}}{\text{cantidad de datos}}$$

Ejemplo: datos 3, 5, 7 $\rightarrow$ media = $\frac{3+5+7}{3} = \frac{15}{3} = 5$

Mediana: es el valor **del centro** cuando los datos están ordenados. Si hay un número par de datos, es el promedio de los dos del centro.

Ejemplo: datos 3, 5, 7 $\rightarrow$ mediana = 5 (está en el medio) Ejemplo: datos 2, 4, 6, 8 $\rightarrow$ mediana = $\frac{4+6}{2} = 5$

Moda: es el valor que **más se repite**.

Ejemplo: datos 3, 5, 5, 5, 7 $\rightarrow$ moda = 5 (aparece 3 veces)

Cuándo usar cada una:

- **Media:** cuando los datos están distribuidos uniformemente (sin valores extremos raros)
- **Mediana:** cuando hay valores extremos que distorsionan la media
- **Moda:** cuando quieres saber qué valor es más popular

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

[Cálculo de Medidas de Tendencia Central

Calcular Media, Mediana y Moda] **Problema:** Las calificaciones de 5 estudiantes son: 85, 90, 78, 85, 95. Encuentra media, mediana y moda.

Paso 1: Calcula la media.

$$\bar{x} = \frac{85 + 90 + 78 + 85 + 95}{5} = \frac{433}{5} = 86,6$$

Paso 2: Encuentra la mediana. Ordena los datos.

78, 85, 85, 90, 95

El valor del medio es 85.

Paso 3: Encuentra la moda. ¿Cuál valor aparece más?

85 aparece 2 veces (más que otros)

Respuesta: Media = 86.6, Mediana = 85, Moda = 85

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Valores Extremos Distorsionan la Media

Problema: Un grupo de amigos gana: Q500, Q600, Q550, Q700, Q50,000 (un heladero muy rico). Calcula media, mediana y moda. ¿Cuál es más representativa?

El Truco: Un valor extremo (Q50,000) distorsiona la media. La mediana es mejor en este caso.

Paso 1: Media.

$$\bar{x} = \frac{500 + 600 + 550 + 700 + 50000}{5} = \frac{52350}{5} = 10470$$

Esta media está muy sesgada por el Q50,000.

Paso 2: Mediana. Ordena.

500, 550, 600, 700, 50000

El valor del medio es 600.

Paso 3: Moda. No hay valor repetido, así que no hay moda.

Respuesta: Media = Q10,470, Mediana = Q600, Moda = ninguna

Análisis: La **mediana (Q600)** es **más representativa** porque ignora el valor extremo. La media está inflada por Q50,000.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Datos: 3, 5, 7, 9. Calcula media, mediana y moda.
2. Datos: 10, 20, 30, 40. Calcula la media.
3. Datos: 2, 2, 4, 4, 4, 6. ¿Cuál es la moda?

4. Datos: 50, 60, 70, 80, 90. ¿Cuál es la mediana?
5. Las alturas de 4 estudiantes son 1.70, 1.75, 1.70, 1.80. Calcula media y moda.

Tabla de Frecuencia (Muchos Datos)

Calcular Media, Mediana y Moda desde una Tabla

Problema: Las notas de un examen de 20 estudiantes fueron: 60, 70, 80, 70, 90, 60, 70, 80, 90, 100, 70, 80, 60, 70, 80, 90, 70, 80, 60, 90. Calcula la media, la mediana y la moda.

Paso 1: Organiza los datos en una tabla de frecuencia. Cuenta cuántas veces aparece cada valor (f_i) y multiplica por el valor ($f_i \cdot x_i$).

Nota (x_i)	Frecuencia (f_i)	$f_i \cdot x_i$
60	4	240
70	6	420
80	5	400
90	4	360
100	1	100
Total	$n = 20$	1 520

Paso 2 — Media: divide la suma total entre n .

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{n} = \frac{1\,520}{20} = 76$$

Paso 3 — Moda: el valor con mayor frecuencia.

La nota 70 aparece 6 veces, más que cualquier otra. **Moda** = 70.

Paso 4 — Mediana: la posición central. Con $n = 20$, la mediana es el promedio del dato 10 y 11 (ya ordenados por frecuencia acumulada).

Frecuencias acumuladas: 60 (hasta el 4), 70 (hasta el 10), 80 (hasta el 15)...

El dato 10 es 70 y el dato 11 es 80. **Mediana** = $\frac{70+80}{2} = 75$.

Respuesta: Media = 76, Mediana = 75, Moda = 70.

Nota clave: en exámenes con 15 o más datos, *siempre* usa tabla de frecuencia. Es mucho más rápido que listar todos los valores.

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Un estudiante tiene calificaciones: 75, 80, 90, 85, 78. ¿Cuál es su promedio? Si necesita un promedio de 82 para pasar, ¿logró pasar?
2. Un conjunto de datos tiene media 50 y 4 valores: 40, 50, 60, x . ¿Cuál es el valor de x ?

3. Una tienda vende: 10, 15, 12, 18, 500 unidades (último valor es un error de registro). ¿Cuál medida es mejor para representar las ventas normales?
4. **Modela y decide:** Un patrono dice que el sueldo *promedio* de su empresa es Q6 000. Al revisar, los sueldos reales son: Q3 000, Q3 200, Q3 500, Q3 500 y Q16 800 (el gerente). *Antes de calcular*, ¿qué medida (media, mediana o moda) describiría mejor el sueldo típico del trabajador? Calcúlala y justifica.

TEMA 18: Interpretación de Gráficas y Tablas

Explicación Conceptual

Leer Datos de Gráficas y Tablas

Una **gráfica** o **tabla** es una forma visual de mostrar datos. Es fundamental saber leerlos correctamente.

Tipos de Gráficas:

- **Gráfica de Barras:** compara cantidades usando barras horizontales o verticales
- **Gráfica de Líneas:** muestra cómo cambia una cantidad en el tiempo
- **Gráfica Circular (Pastel):** muestra proporción de un total (los ángulos suman 360°)
- **Histograma:** gráfica de barras para datos continuos (rangos)

Pasos para leer una gráfica:

1. Identifica el título y las etiquetas
2. Lee los ejes (eje X y eje Y)
3. Busca la información específica que te piden
4. Verifica unidades (miles, millones, porcentajes, etc.)

En tablas: busca la intersección de fila y columna para encontrar el dato.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Leer una Tabla Simple

Problema: La siguiente tabla muestra ventas mensuales de un negocio:

Mes	Ventas (Q)
Enero	1,000
Febrero	1,500
Marzo	2,000
Abril	1,200

¿En cuál mes hubo más ventas? ¿Cuál fue la venta total?

Paso 1: Identifica el mes con más ventas.

Marzo tiene 2,000 Q (el más alto)

Paso 2: Calcula la venta total.

$$1000 + 1500 + 2000 + 1200 = 5700 \text{ Q}$$

Respuesta: Marzo tuvo más ventas. Total = Q5,700

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Interpretar una Gráfica Circular

Problema: Una gráfica circular (pastel) muestra la distribución de gastos en una casa:

- Alquiler: 40 %
- Comida: 35 %
- Servicios: 15 %
- Otros: 10 %

Si el presupuesto mensual es Q2,000, ¿cuánto se gasta en cada categoría?

El Truco: Cada porcentaje representa una parte de los Q2,000.

Paso 1: Calcula cada gasto.

- Alquiler: $40\% \times 2000 = 0,40 \times 2000 = 800 \text{ Q}$
- Comida: $35\% \times 2000 = 0,35 \times 2000 = 700 \text{ Q}$
- Servicios: $15\% \times 2000 = 0,15 \times 2000 = 300 \text{ Q}$
- Otros: $10\% \times 2000 = 0,10 \times 2000 = 200 \text{ Q}$

Respuesta: Alquiler Q800, Comida Q700, Servicios Q300, Otros Q200.

Verificación: $800 + 700 + 300 + 200 = 2000$

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Una tabla muestra: Enero 100, Febrero 120, Marzo 110. ¿Cuál es el total?
2. Un gráfico de barras muestra ventas. Si Producto A tiene 50 unidades y B tiene 30, ¿cuál vendió más?
3. En una gráfica circular, si el pastel es 360° , ¿cuántos grados representa el 25 %?
4. Una tabla de temperaturas: Lunes 25° , Martes 28° , Miércoles 30° . ¿Cuál fue el promedio?
5. Un gráfico muestra que Q200 de Q1,000 fue en alquiler. ¿Qué porcentaje es?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Una tabla muestra edad y salario de 5 personas. Si la edad promedio es 35 años y el salario promedio es Q2,500, ¿cuál es la suma total de edades y salarios?
2. Un gráfico de líneas muestra población de una ciudad: 2020 (100,000), 2021 (110,000), 2022 (120,000). ¿Cuál fue el crecimiento promedio anual?
3. En una gráfica circular, si un sector tiene 90° y representa Q500, ¿cuál es el total? (Pista: 90° es 25 % del círculo)
4. **Interpreta y construye:** Una encuesta a 200 estudiantes pregunta cuál es su materia favorita. Los resultados son: Matemática 50, Idioma 40, Ciencias 60, Sociales 30, otras 20. *Antes de dibujar*, calcula qué fracción y qué ángulo del círculo le corresponde a cada materia. Después arma la gráfica circular y explica qué materia es la más popular.
5. **Tabla de frecuencia grande:** Se midió el número de hermanos de 18 estudiantes y los datos fueron:

0, 1, 2, 1, 3, 0, 2, 1, 4, 2, 1, 0, 2, 3, 1, 2, 1, 0

Antes de calcular: arma la tabla de frecuencia con columnas *Número de hermanos*, f_i y $f_i \cdot x_i$. Luego: (a) calcula la media de hermanos por estudiante, (b) identifica la moda, (c) construye un histograma sencillo dibujando una barra por valor.

TEMA 19: Probabilidad Básica

Explicación Conceptual

¿Qué es Probabilidad?

La **probabilidad** es la **posibilidad de que ocurra un evento**. Se expresa como una fracción, decimal o porcentaje entre 0 y 1.

Fórmula:

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos totales posibles}}$$

Ejemplos:

- Probabilidad de sacar una bola roja de una bolsa con 3 rojas y 2 azules: $P = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$
- Probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda: $P = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$
- Probabilidad de sacar un 6 con un dado: $P = \frac{1}{6} \approx 0,167 = 16,7\%$

Propiedades:

- Si $P = 0$: es **imposible** que ocurra
- Si $P = 1$ (o 100 %): es **seguro** que ocurra
- Si $P = 0,5$ (o 50 %): es **igualmente probable**

Trampas Frecuentes del Examen

Probabilidad: confundir conceptos paga caro en el TER:

- **Trampa:** confundir $P(A \text{ y } B)$ con $P(A \text{ o } B)$.
Lo correcto: “y” (intersección) se calcula multiplicando si son independientes; “o” (unión) se calcula sumando y restando la intersección.
- **Trampa:** sumar probabilidades de eventos que se solapan sin restar el cruce. Ej.
 $P(\text{par o múltiplo de 3}) = P(\text{par}) + P(\text{múlt. de 3})$.
Lo correcto: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Resta el cruce.
- **Trampa:** dar una probabilidad mayor que 1 o negativa.
Lo correcto: toda probabilidad cumple $0 \leq P \leq 1$. Si tu resultado no entra ahí, hay error.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico)

Calcular Probabilidad Simple

Problema: Una bolsa contiene 4 canicas rojas y 6 azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica roja?

Paso 1: Identifica casos favorables y totales.

- Casos favorables (rojas): 4
- Casos totales: $4 + 6 = 10$

Paso 2: Aplica la fórmula.

$$P(\text{roja}) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$$

Respuesta: La probabilidad es 40 % (o $2/5$).

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen)

Probabilidad Combinada

Problema: Lanzas un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número **par o mayor a 4**?

El Truco: Ten cuidado de no contar dos veces. Los números pares o mayores a 4 son: 2, 4, 5, 6.

Paso 1: Identifica casos favorables.

- Números pares: 2, 4, 6
- Números mayores a 4: 5, 6
- Unión (sin repetir): 2, 4, 5, 6 (el 6 se cuenta una sola vez)
- Total: 4 casos favorables

Paso 2: Calcula la probabilidad.

$$P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,667 = 66,7\%$$

Respuesta: La probabilidad es 66.7 % (o $2/3$).

Error común: Contar el 6 dos veces (como par y como mayor a 4). **No hagas eso.**

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. Una bolsa tiene 3 bolas verdes y 2 rojas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una verde?
2. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número menor a 3 con un dado?
3. Un mazo tiene 52 cartas, 13 de cada palo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta de corazones?
4. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cruz al lanzar una moneda?
5. Una caja tiene 10 fichas numeradas del 1 al 10. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha impar?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Se lanzar dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 7?
2. De una caja con 5 libros de matemática y 3 de historia, se sacan 2 libros sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sean de matemática?
3. Un evento tiene probabilidad 0.3. ¿Cuál es la probabilidad de que **NO** ocurra?
4. **Modela y razona:** En una tómbola hay 50 números del 1 al 50. Sacas un número al azar. *Antes de calcular*, define los siguientes eventos y sus casos favorables: A : “el número es par”, B : “el número es múltiplo de 5”. Calcula $P(A)$, $P(B)$ y $P(\text{par y múltiplo de 5})$. ¿Conviene apostar más a A o a B ? Justifica.

Probabilidad Condicionada

¿Qué es Probabilidad Condicionada?

La **probabilidad condicionada** es la probabilidad de que ocurra un evento **dado que ya ocurrió otro** evento.

Notación: $P(A|B)$ = “Probabilidad de A dado B”

Fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(A \text{ y } B)}{P(B)} = \frac{\text{Casos donde ocurren A y B}}{\text{Casos donde ocurre B}}$$

Ejemplo conceptual: Si una bolsa tiene 3 canicas rojas y 2 azules, y sacas una canica (sin verla), ¿cuál es la probabilidad de que sea roja, **dado que sabemos que es roja o azul**? (Respuesta: trivial, es 100 %). Pero si agregamos más información, como “la canica es de cierto color”, cambia la probabilidad.

Herramienta útil: Tablas de Contingencia

Una **tabla de contingencia** organiza datos en filas y columnas para calcular probabilidades condicionadas fácilmente.

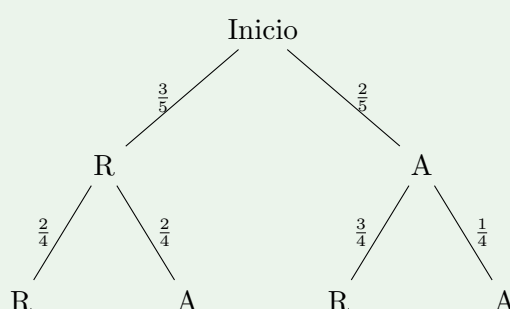
Otra herramienta clave: el Diagrama de Árbol, ideal cuando ocurren eventos en secuencia (ej. sacar dos bolas, lanzar moneda dos veces).

Diagrama de Árbol (Eventos en Secuencia)

Sacar Dos Bolas Sin Reemplazo

Problema: Una urna tiene 3 bolas rojas (R) y 2 azules (A). Sacas 2 bolas, una después de otra, **sin devolver** la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas?

Paso 1 — Dibuja el árbol. Cada nivel del árbol representa una extracción. En cada rama escribimos la probabilidad de ese evento.



Paso 2 — Lee las probabilidades.

- Primera extracción: $P(R) = \frac{3}{5}$ (hay 3 rojas de 5).
- Si la primera fue roja, quedan 2 rojas y 2 azules. Entonces $P(R|R) = \frac{2}{4}$.

Paso 3 — Multiplica a lo largo del camino. El camino “R, R” es:

$$P(R \text{ y } R) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,30$$

Respuesta: la probabilidad de que ambas sean rojas es $\frac{3}{10}$ o 30 %.

Regla del árbol:

- Multiplica** las probabilidades *a lo largo* de un camino (eventos sucesivos).
- Suma** las probabilidades *entre* caminos cuando varios caminos cumplen el evento.

Ejemplo Paso a Paso (Nivel Básico) - Tabla de Contingencia

Niños y Niñas en Dos Secciones

Problema: Una escuela tiene dos secciones (A y B). La sección A tiene 15 niños y 10 niñas. La sección B tiene 12 niños y 13 niñas. Si seleccionas un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea niña?

Paso 1: Crea una tabla de contingencia.

	Sección A	Sección B	Total
Niños	15	12	27
Niñas	10	13	23
Total	25	25	50

Paso 2: Calcula la probabilidad total de ser niña.

$$P(\text{niña}) = \frac{23}{50} = 0,46 = 46 \%$$

Respuesta: Hay 46 % de probabilidad de seleccionar una niña.

Ejemplo de Análisis (Nivel Examen) - Probabilidad Condicionada

Probabilidad Condicionada con Tabla

Problema (TABLA ANTERIOR): ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de la Sección A, dado que es niña?

El Truco: Esta es una probabilidad condicionada: $P(\text{Sección A}|\text{niña})$. El total ya no es 50, sino solo las 23 niñas.

Paso 1: Identifica el evento condicionante: es niña (23 total).

Paso 2: Dentro de las niñas, ¿cuántas son de la Sección A? (10 niñas).

Paso 3: Calcula la probabilidad condicionada.

$$P(\text{Sección A}|\text{niña}) = \frac{10}{23} \approx 0,435 = 43,5 \%$$

Respuesta: La probabilidad de que una estudiante sea de la Sección A, dado que es niña, es aproximadamente 43.5 %.

Comparación importante:

- $P(\text{Sección A}) = \frac{25}{50} = 50 \%$ (sin condición)
- $P(\text{Sección A}|\text{niña}) = \frac{10}{23} \approx 43,5 \%$ (con la condición de que sea niña)

La información adicional (es niña) cambió la probabilidad.

Bloque de Práctica Construyendo Base

Ejercicios Fundamentales

1. (USA LA TABLA ANTERIOR) ¿Cuál es $P(\text{niño})$? (probabilidad simple)
2. (USA LA TABLA ANTERIOR) ¿Cuál es $P(\text{Sección B}|\text{niño})$? (probabilidad condicionada)
3. Una bolsa tiene 4 bolas rojas y 6 azules. Se saca una bola (no se devuelve). ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue roja?
4. En un grupo de 30 estudiantes, 18 aprobaron matemáticas. De estos 18, 12 también

aprobaron español. ¿Cuál es $P(\text{aprobó español}|\text{aprobó matemáticas})$?

5. Un dado se lanza. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 6, dado que sabemos que es par?

Bloque de Práctica Desafío Graduando

Ejercicios de Mayor Complejidad

1. Crea tu propia tabla de contingencia: En una fábrica hay 100 trabajadores: 40 en Producción (25 hombres, 15 mujeres), 30 en Administración (10 hombres, 20 mujeres), 30 en Ventas (20 hombres, 10 mujeres). Calcula $P(\text{Administración}|\text{mujer})$.
2. De una baraja de 52 cartas (13 de cada palo), calcula: Si sacas un As (4 As en total), ¿cuál es la probabilidad de que sea de corazones? (Usa tabla mental de contingencia)
3. En un colegio, 60 % de estudiantes juegan fútbol. De los que juegan fútbol, 40 % también juegan básquetbol. Si hay 500 estudiantes, ¿cuántos juegan fútbol Y básquetbol? ¿Cuál es $P(\text{básquetbol}|\text{fútbol})$?

SECCIÓN FINAL: Respuestas y Estrategias

Respuestas de Ejercicios Desafío Graduando

Respuestas Seleccionadas

TEMA 1 - Operaciones Básicas

Ejercicio 3: $(-3) \times (-2) + 5 - 10 \div 2 = 6 + 5 - 5 = 6$

TEMA 2 - Fracciones

Ejercicio 1: $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2}$

Denominador común: 20. Convierte: $\frac{15}{20} + \frac{8}{20} - \frac{10}{20} = \frac{13}{20}$

TEMA 3 - Porcentaje

Ejercicio 1: Precio original Q3,000. Descuento 15%: $3000 \times 0,15 = 450$. Precio con descuento: $3000 - 450 = 2550$. Impuesto 12% sobre 2550: $2550 \times 0,12 = 306$. Total: $2550 + 306 = 2856$ Q

TEMA 8 - Ecuaciones Lineales

Ejercicio 3: Juan x , María $\frac{x}{2}$. Juntos: $x + \frac{x}{2} = 90 \Rightarrow \frac{3x}{2} = 90 \Rightarrow x = 60$. Juan tiene Q60, María Q30.

TEMA 10 - Sistemas de Ecuaciones

Ejercicio 2: Sea m = manzanas, n = naranjas.

$$3m + 2n = 24$$

$$m + n = 9$$

De la segunda: $m = 9 - n$. Sustituye: $3(9 - n) + 2n = 24 \Rightarrow 27 - 3n + 2n = 24 \Rightarrow n = 3$. Entonces $m = 6$.

Respuesta: 6 manzanas y 3 naranjas.

TEMA 13 - Teorema de Pitágoras

Ejercicio 1: $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow c = 10$

TEMA 15 - Medidas de Tendencia Central

Ejercicio 1: Datos 75, 80, 90, 85, 78. Media: $\frac{75+80+90+85+78}{5} = \frac{408}{5} = 81,6$. Sí pasó (necesitaba 82).

SIMULACRO TER — 30 Ítems

Instrucciones del Simulacro

Este simulacro reproduce el formato del examen real del MINEDUC.

- Tiempo recomendado: **60 minutos por bloque** (total 2 horas con descanso).
- Formato: **opción múltiple**, marca una sola letra (a, b, c, d).
- No se permite calculadora.
- Los distractores incluyen los errores típicos documentados en las cajas “Trampas Frecuentes” de cada tema. Si dudas entre dos opciones, revisa qué trampa podría estar evaluando el ítem.
- Al final encontrarás la clave de respuestas. **No la mires antes de terminar.**

Bloque 1 — Ítems 1 a 15 (Aritmética y Álgebra Inicial)

Resuelve sin calculadora

1. Calcula: $-(-7) + (-3) \times 2$.
a) -13 b) -1 c) 1 d) 13
2. ¿Cuál es el resultado de $2 + 3 \times 4 - 6 \div 2$?
a) 7 b) 11 c) 14 d) 17
3. Calcula $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.
a) $\frac{3}{7}$ b) $\frac{5}{12}$ c) $\frac{11}{12}$ d) $\frac{3}{12}$
4. $\frac{3}{5} \div \frac{6}{10}$ es igual a:
a) $\frac{18}{50}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 1 d) 2
5. El 15 % de 240 es:
a) 24 b) 30 c) 36 d) 40
6. Una camisa cuesta Q80. Le rebajan 25 %. ¿Cuánto pagas?
a) Q20 b) Q55 c) Q60 d) Q75
7. Convierte 2,5 kg a gramos:
a) 25 g b) 250 g c) 2 500 g d) 25 000 g
8. Si 4 obreros levantan una pared en 6 días, ¿cuántos días tardan 8 obreros?
a) 3 días b) 6 días c) 10 días d) 12 días
9. ¿Cuánto interés genera un capital de Q2 000 al 6 % anual durante 2 años?
a) Q120 b) Q240 c) Q2 240 d) Q2 400
10. Si $a = 2$ y $b = -3$, ¿cuánto vale $a^2 - 2b$?
a) -2 b) -10 c) 4 d) 10
11. Factoriza $x^2 - 9$.
a) $(x - 9)(x + 1)$ b) $(x - 3)(x + 3)$ c) $(x - 3)^2$ d) $x(x - 9)$

12. ¿Cuál es la forma factorizada de $x^2 + 6x + 9$?
a) $(x + 9)(x - 1)$ b) $(x + 3)^2$ c) $(x - 3)^2$ d) $(x + 6)(x + 1)$
13. Si $f(x) = 2x - 5$, entonces $f(4)$ vale:
a) -3 b) 3 c) 8 d) 13
14. ¿Cuál es el dominio de $f(x) = \frac{1}{x-2}$?
a) Todos los reales b) $x \neq 0$ c) $x \neq 2$ d) $x > 2$
15. Un taxi cobra Q10 de banderazo más Q3 por km. ¿Cuánto pagas por 8 km?
a) Q24 b) Q30 c) Q34 d) Q80

Descanso de 5 minutos

Antes de pasar al Bloque 2: estira las piernas, respira hondo, toma agua. No revises tus respuestas todavía.

Bloque 2 — Ítems 16 a 30 (Álgebra, Geometría, Estadística y Probabilidad)

Resuelve sin calculadora

16. Resuelve $3x - 5 = 2x + 7$. El valor de x es:
a) -12 b) 2 c) 7 d) 12
17. Resuelve la desigualdad $-2x + 4 \geq 10$.
a) $x \geq -3$ b) $x \leq -3$ c) $x \geq 3$ d) $x \leq 3$
18. En el sistema $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 3 \end{cases}$, el valor de x es:
a) 2 b) 4 c) 5 d) 10
19. Encuentra el ángulo complementario de 35° .
a) 35° b) 55° c) 90° d) 145°
20. Un círculo tiene diámetro 14 cm. ¿Cuál es su área? (Usa $\pi = 3,14$.)
a) $43,96 \text{ cm}^2$ b) $153,86 \text{ cm}^2$ c) $615,44 \text{ cm}^2$ d) $87,92 \text{ cm}^2$
21. Un rectángulo mide 12 m de largo y 5 m de ancho. ¿Cuál es su perímetro?
a) 17 m b) 34 m c) 60 m d) 120 m
22. En un triángulo rectángulo los catetos miden 9 y 12. La hipotenusa mide:
a) 15 b) 21 c) $\sqrt{63}$ d) 225
23. Un triángulo tiene ángulos de 40° y 75° . ¿Cuánto mide el tercero?
a) 35° b) 65° c) 115° d) 245°
24. Una escalera de 13 m se apoya en una pared. La base está a 5 m de la pared. ¿A qué altura llega?
a) 8 m b) 12 m c) 18 m d) $\sqrt{194}$ m
25. Los datos 5, 7, 7, 8, 10, 12, 12, 12, 15 tienen como moda:
a) 7 b) 10 c) 12 d) 15

26. La media de los datos 4, 6, 8, 10, 12 es:
a) 6 b) 7 c) 8 d) 10
27. Una tabla de frecuencia muestra: valor 10 con $f = 3$, valor 20 con $f = 5$, valor 30 con $f = 2$. La media es:
a) 18 b) 19 c) 20 d) 60
28. Se lanza un dado. La probabilidad de obtener un número par es:
a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{2}{3}$
29. De una bolsa con 4 bolas rojas y 6 azules, se saca una al azar. $P(\text{azul})$ es:
a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{4}{10}$ d) $\frac{1}{6}$
30. De la misma bolsa anterior, sacas dos bolas sin reemplazo. $P(\text{ambas rojas})$ es:
a) $\frac{16}{100}$ b) $\frac{12}{90}$ c) $\frac{2}{15}$ d) $\frac{4}{10}$

Clave de Respuestas del Simulacro

Verifica tu desempeño

Bloque 1:

1. c 2. b 3. c 4. c 5. c 6. c 7. c 8. a 9. b 10. d 11. b 12. b 13. b
14. c 15. c

Bloque 2:

16. d 17. b 18. c 19. b 20. b 21. b 22. a 23. b 24. b 25. c 26. c
27. b 28. c 29. b 30. c

Escala de desempeño:

- 27–30 correctas: nivel óptimo, listo para el examen.
- 22–26: nivel adecuado, refuerza los temas que fallaste.
- 17–21: necesitas repasar varios temas. Revisa las cajas “Trampas Frecuentes” de los ítems que erraste.
- Menos de 17: vuelve a la guía desde el bloque temático que más te falló.

Explicaciones breves de los ítems más difíciles:

- **Ítem 4:** $\frac{3}{5} \div \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \times \frac{10}{6} = \frac{30}{30} = 1$. Trampa: multiplicar directamente sin invertir.
- **Ítem 6:** 25 % de 80 = 20. Pagas 80 – 20 = 60. Trampa: marcar Q20 (eso fue el descuento, no lo que pagas).
- **Ítem 8:** más obreros $\Rightarrow$ menos días (regla inversa): $\frac{4 \times 6}{8} = 3$. Trampa: usar regla directa y obtener 12.
- **Ítem 12:** $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$ porque $2 \cdot 3 \cdot x = 6x$. Trampa: $(x - 3)^2$ daría $-6x$.
- **Ítem 17:** divides por -2 , invierte el signo: $-2x \geq 6 \Rightarrow x \leq -3$.

- **Ítem 20:** $r = 7$, $A = \pi r^2 = 3,14 \times 49 = 153,86$. Trampa: usar $r = 14$ (eso es el diámetro).
- **Ítem 22:** $\sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$. Trampa: marcar $\sqrt{63}$ (restar en vez de sumar).
- **Ítem 24:** cateto $= \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$. Trampa: sumar en vez de restar.
- **Ítem 27:** media $= \frac{3(10)+5(20)+2(30)}{10} = \frac{190}{10} = 19$.
- **Ítem 30:** $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$.

Consejos para Exámenes

Gestión de Tiempo y Estrategia

Tienes 90 minutos para 45 ítems. Eso es 2 minutos por ítem.

Estrategia Recomendada:

1. **Lee todas las preguntas primero** (5 minutos). Identifica cuáles parecen fáciles y cuáles difíciles.
2. **Resuelve primero las fáciles** (problemas directos, sin cálculos complejos). Ganas confianza y aseguras puntos.
3. **Aborda las moderadas** (requieren 1-2 pasos). Aquí comes la mayoría del tiempo.
4. **Deja las difíciles para el final**. Si te falta tiempo, al menos las intentaste.
5. **Verifica si te sobra tiempo**. Revisa respuestas, especialmente las complicadas.

Consejos de Cálculo Mental:

- Memoriza triadas pitagóricas: 3-4-5, 5-12-13
- Memoriza porcentajes comunes: 10 % (mueve decimal), 50 % (divide por 2), 25 % (divide por 4)
- Suma y resta fracciones buscando denominador común (el MÁS PEQUEÑO)
- Para la ley de signos: “menos por menos = más”
- Aprende la fórmula de cada figura (rectángulo, triángulo, círculo)

Errores Comunes a Evitar:

1. **Orden de operaciones:** no resuelvas de izquierda a derecha. Respeta PEMDAS.
2. **Signos negativos:** cuando multiplicas o divides por negativo, invierte la desigualdad.
3. **Fracciones:** no olvides simplificar. Busca el MCD (máximo común divisor).
4. **Geometría:** el área de un triángulo tiene el factor $1/2$. No lo olvides.
5. **Ecuaciones:** verifica tu respuesta. Reemplaza en la ecuación original.